

z5 (1.1)

Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego $(x\sqrt{5} + y\sqrt{2})^5$ do postaci $ax^5 + bx^4y + cx^3y^2 + dx^2y^3 + exy^4 + fy^5$, oblicz współczynnik c .

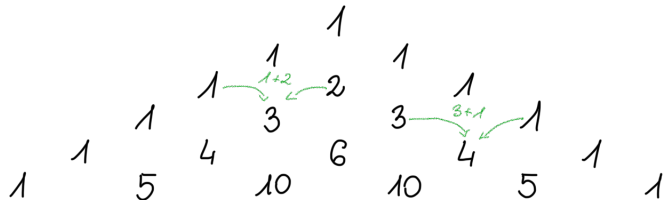
Aby podnosić sumę lub różnicę do potęgi wyższej niż 3, korzystamy z Trójkąta Pascala

TRÓJKĄT PASCALA

→ Po bokach zawsze są jedynki, w środku liczby, które są sumą dwóch najbliższych liczb powyżej.

→ dla $(a+b)^n$ wszystkie współczynniki w rozwinięciu są dodatnie

→ jeśli występuje odejmowanie znaki w rozwinięciu zmieniają się naprzemiennie:



$$(a \pm b)^0 = 1$$

$$(a \pm b)^1 = 1a \pm 1b$$

$$(a \pm b)^2 = 1a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a \pm b)^3 = 1a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm 1b^3$$

$$(a \pm b)^4 = 1a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4ab^3 + 1b^4$$

$$(a \pm b)^5 = 1a^5 \pm 5a^4b + 10a^3b^2 \pm 10a^2b^3 + 5ab^4 \pm b^5$$

U nas: $a = x\sqrt{5}$, $b = y\sqrt{2}$

Interesuje nas współczynnik c , który stoi przy x^3y^2 - odpowiada on a^3b^2 , zatem współczynnik z trójkąta Pascala to 10

Podstawiając potęgi:

$$a^3 = (x\sqrt{5})^3 = x^3 \cdot 5\sqrt{5}$$

$$b^2 = (y\sqrt{2})^2 = y^2 \cdot 2 = 2y^2$$

$$c = 10a^3b^2 = 10 \cdot 5\sqrt{5} \cdot 2 = 100\sqrt{5}$$

Odp: $c = 100\sqrt{5}$.